

Elektrik Devre Temelleri

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

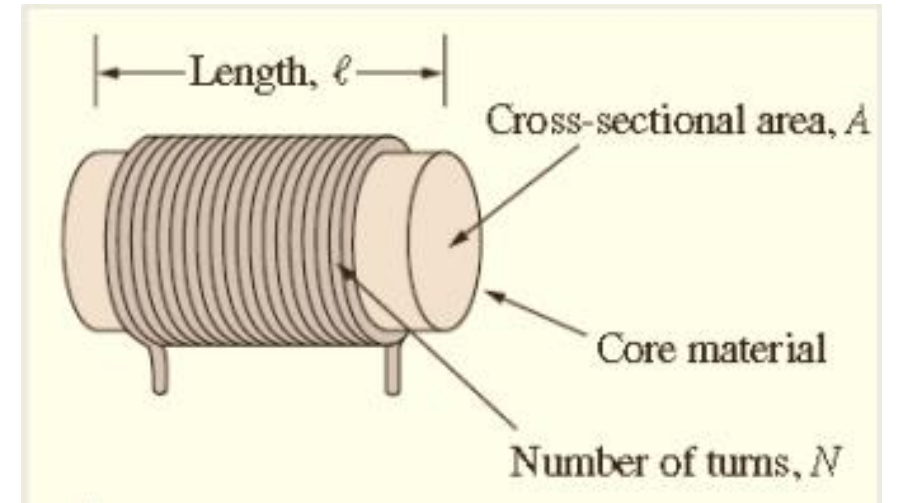
İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

İçerik

- İndüktör

İndüktör

- İndüktör, kendi manyetik alanında enerji depolamak için tasarlanan pasif elemandır.
- İndüktör, elektronikte ve güç sistemlerindeki çeşitli uygulamalarda bulunur.
- İndüktörler güç kaynaklarında, transformatör, radyo, televizyon, radarlar ve elektrik motorlarında kullanılır.



İndüktör

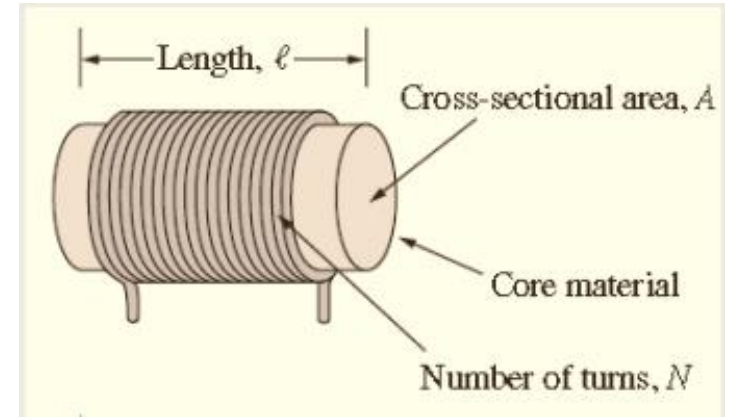
- İndüktör iletken tellerden oluşan bir bobindir. Bir İndüktörtan akım geçmesine izin verilirse, İndüktörün uçlarındaki gerilim akımın değişiminin zamana oranı ile doğru orantılı olarak bulunur.

$$v = L \frac{di}{dt}$$

- L , indüktör olarak isimlendirilen oransal sabittir.
- İndüktörün birimi henry (H)'dir. 1 henry = 1 volt-saniye/amper
- İndüktör, içinden geçen akımın değişimine karşı koyan bir elemandır.
- İndüktör, bobinin fiziksel boyutuna ve yapısına bağlıdır.

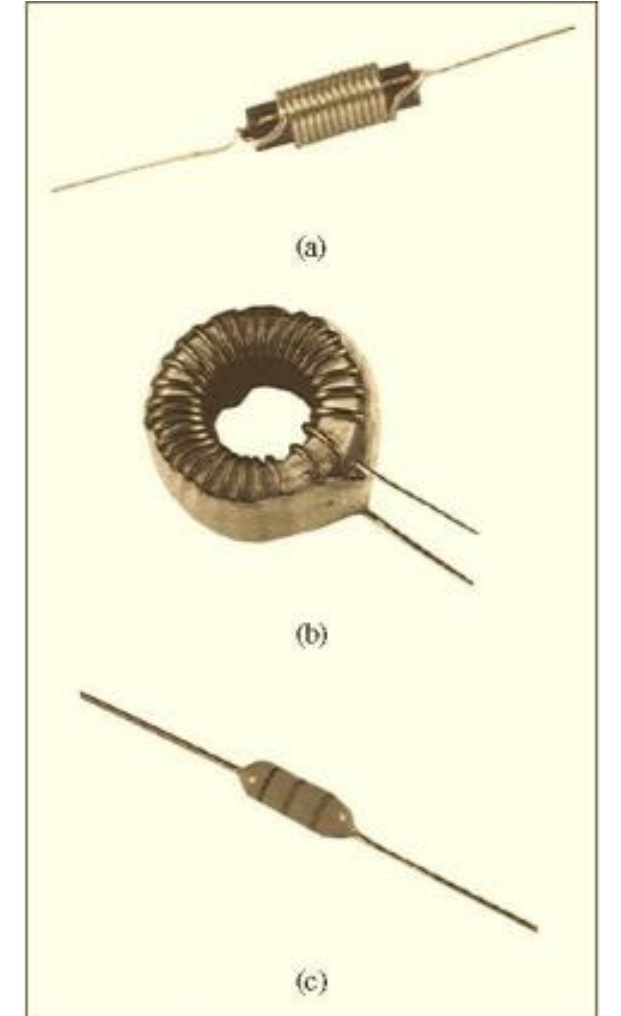
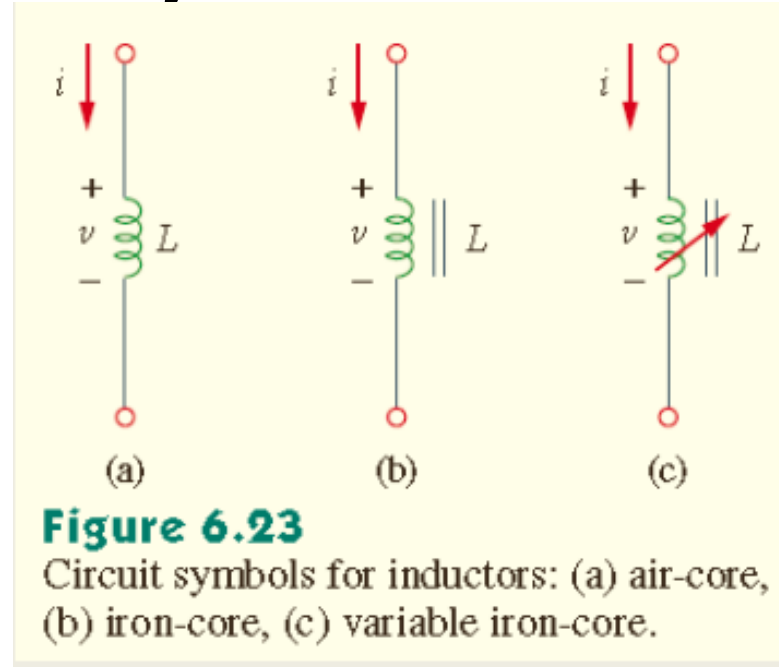
$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell}$$

- N sarım sayısı, ℓ uzunluk, A kesit alanı ve μ çekirdeğin geçirgenliğidir.



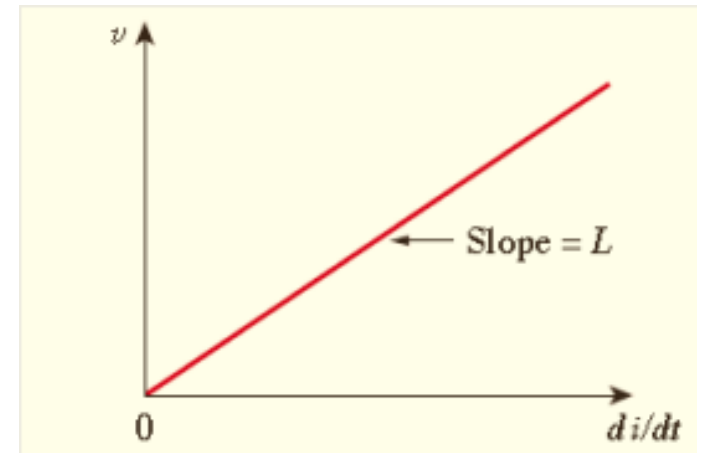
İndüktör

- Kondansatörler gibi, indüktörlerin de ticari olarak farklı değerleri ve tipleri mevcuttur.
- Çekirdek, demir, çelik, plastik veya hava olabilir.
- Genel indüktörler ve indüktörlerin devre sembolleri şekillerde gösterilmiştir.



İndüktör

- $v = L \frac{di}{dt}$ denklemi indüktörün gerilim-akım ilişkisini verir. Şekil indüktörlerin akımdan bağımsız olduğu bu ilişkiyi grafiksel olarak göstermektedir. Böyle bir indüktör, lineer indüktör olarak bilinir.
- Bu derste indüktörleri lineer kabul edeceğiz.
- $v = L \frac{di}{dt}$ denklemden akım-gerilim ilişkisi, $di = \frac{1}{L} v dt$ olur.
- İntegral alınarak;
 - $i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$
 - $i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau + i(t_0)$
- İndüktörler hafızası olan elemanlardır.
- $i(t_0)$ akımı $-\infty < t < t_0$ için toplam akımdır
- indüktörden akım geçirilmemişse geçmişteki bir zamanda $i(-\infty) = 0$ dır.



İndüktör

- İndüktöre verilen güç;

- $p = vi = \left(L \frac{di}{dt}\right) i$ denkleminde elde edilebilir.

İndüktör

- İndüktörde depolanan enerji;

$$w = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau = L \int_{-\infty}^t \frac{di}{dt} i d\tau = L \int_{-\infty}^t i di = \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(-\infty)$$

$i(-\infty) = 0$ olduğundan;

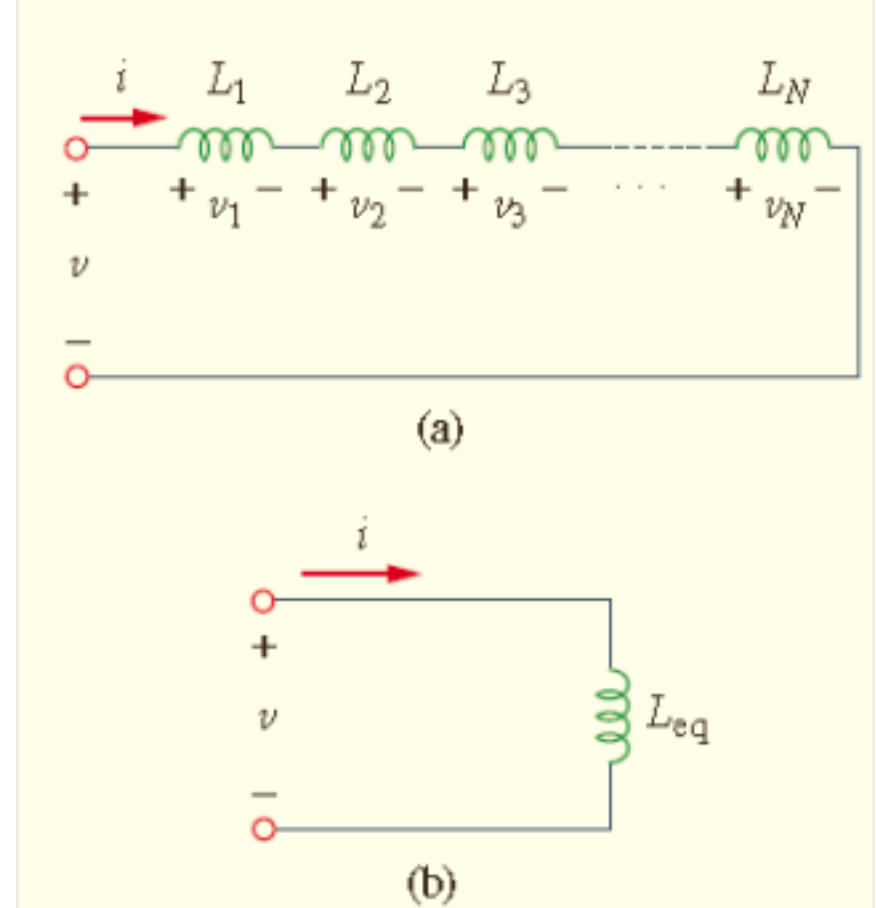
$$w = \frac{1}{2} Li^2$$

İndüktör

- İndüktörün önemli özellikleri;
 - $v = L \frac{di}{dt}$ denkleminde akım sabitse indüktörün uçlarındaki gerilim düşümü sıfır olur. Bir indüktör doğru akımda kısa devre gibi davranır
 - İndüktörün önemli bir özelliği, içinden geçen akımdaki değişime karşı koymasındır. Bir indüktörden geçen akım aniden değişemez.
 - Bir indüktörün uçlarındaki gerilim anlık olarak değişebilir.
 - İdeal kondansatör gibi, ideal indüktör enerji tüketmez. Depoladığı enerjiyi bir süre sonra geri verebilir. İndüktör enerji depolarken devreden güç alır ve önceden depoladığı enerjiyi geri verirken devreye güç verir.
 - Bu ders kapsamında, indüktörleri ideal kabul edeceğiz.

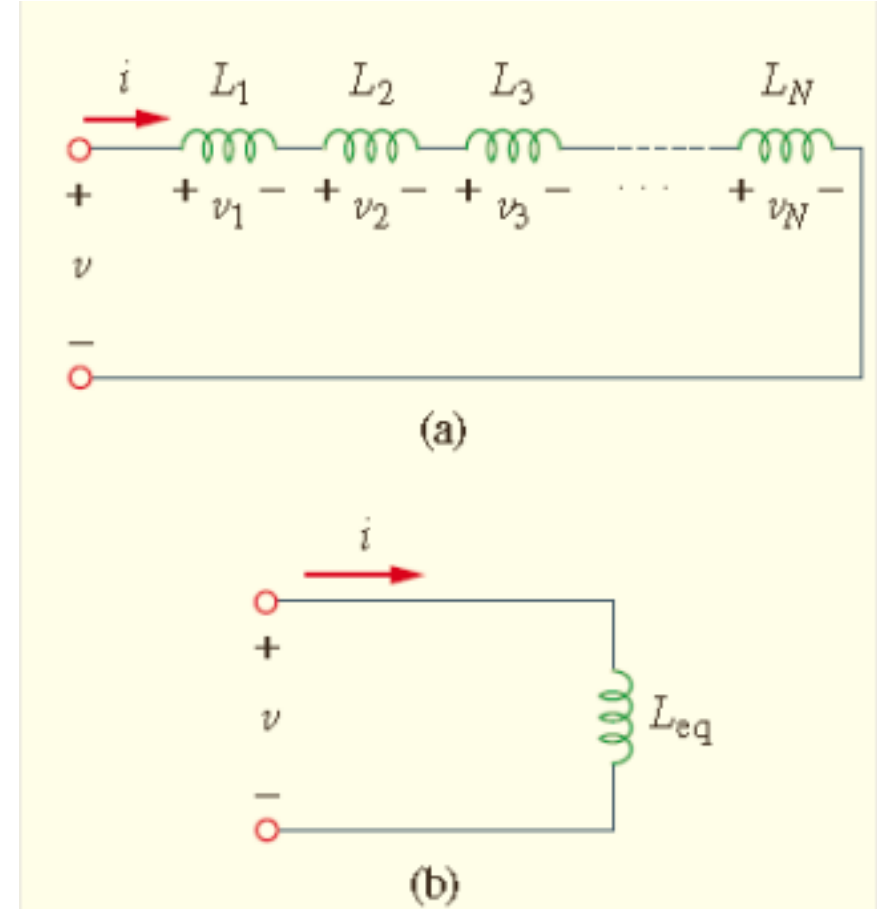
Seri Bağlı İndüktör

- İndüktörler seri bağlandığında indüktörlerden geçen akım aynıdır.
- Çevreye K GK uygulanırsa,
- $v = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_N$ elde edilir.
- $v = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt} + \dots + L_N \frac{di}{dt}$ elde edilir.
- $L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_N$



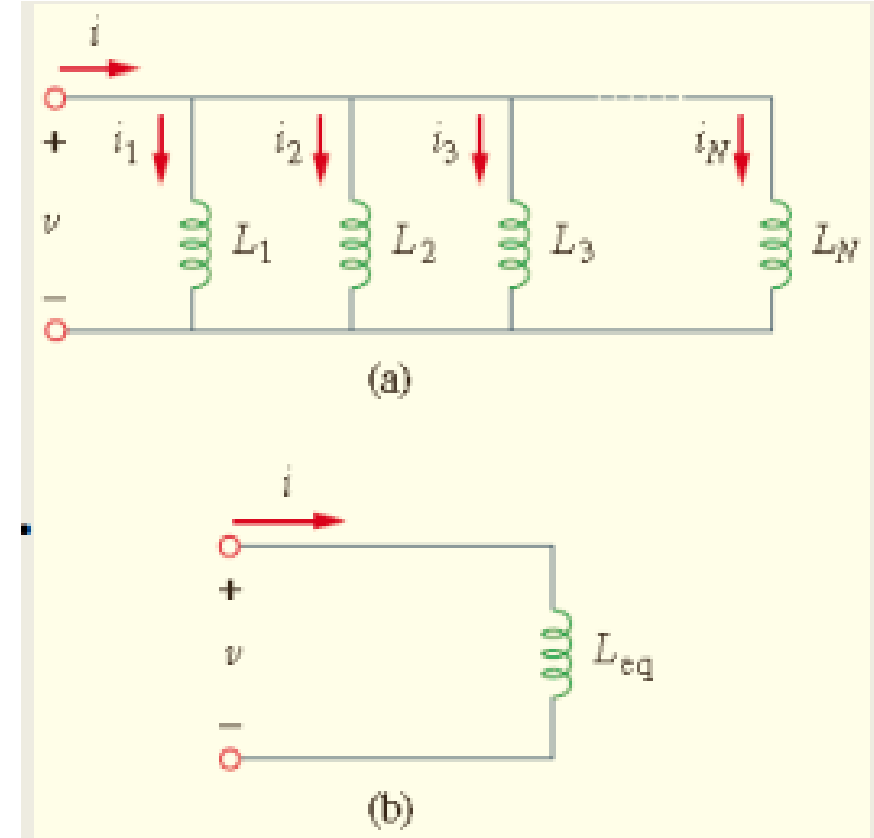
Seri Bağlı İndüktör

- $L_{eş} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_N$
- Seri bağlı indüktörlerin eşdeğer indüktansı, ayrı ayrı indüktanslarının toplamıdır.
- İndüktörlerin seri bağlanması, aynen dirençlerin seri bağlanması gibidir.



Paralel Bağlı İndüktör

- $\frac{1}{L_{eş}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_N}$
- Paralel bağlı indüktörlerin eşdeğer indüktansı, ayrı ayrı indüktanslarının terslerinin toplamının tersidir.
- İndüktörlerin paralel bağlanması dirençlerin paralel bağlanması gibidir



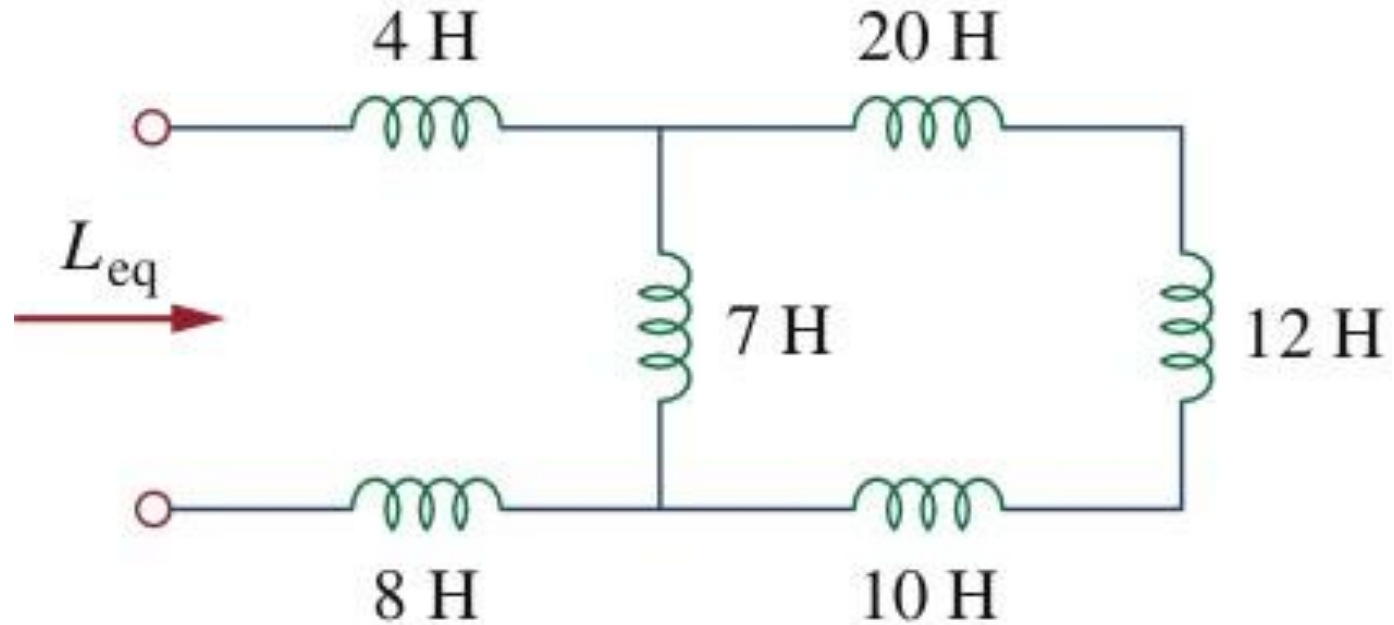
Önemli Özellikler

Important characteristics of the basic elements.[†]

Relation	Resistor (R)	Capacitor (C)	Inductor (L)
v - i :	$v = iR$	$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0)$	$v = L \frac{di}{dt}$
i - v :	$i = v/R$	$i = C \frac{dv}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + i(t_0)$
p or w :	$p = i^2 R = \frac{v^2}{R}$	$w = \frac{1}{2} C v^2$	$w = \frac{1}{2} L i^2$
Series:	$R_{eq} = R_1 + R_2$	$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	$L_{eq} = L_1 + L_2$
Parallel:	$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	$C_{eq} = C_1 + C_2$	$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
At dc:	Same	Open circuit	Short circuit
Circuit variable that cannot change abruptly:	Not applicable	v	i

Örnek

- Eşdeğer indüktansı bulunuz

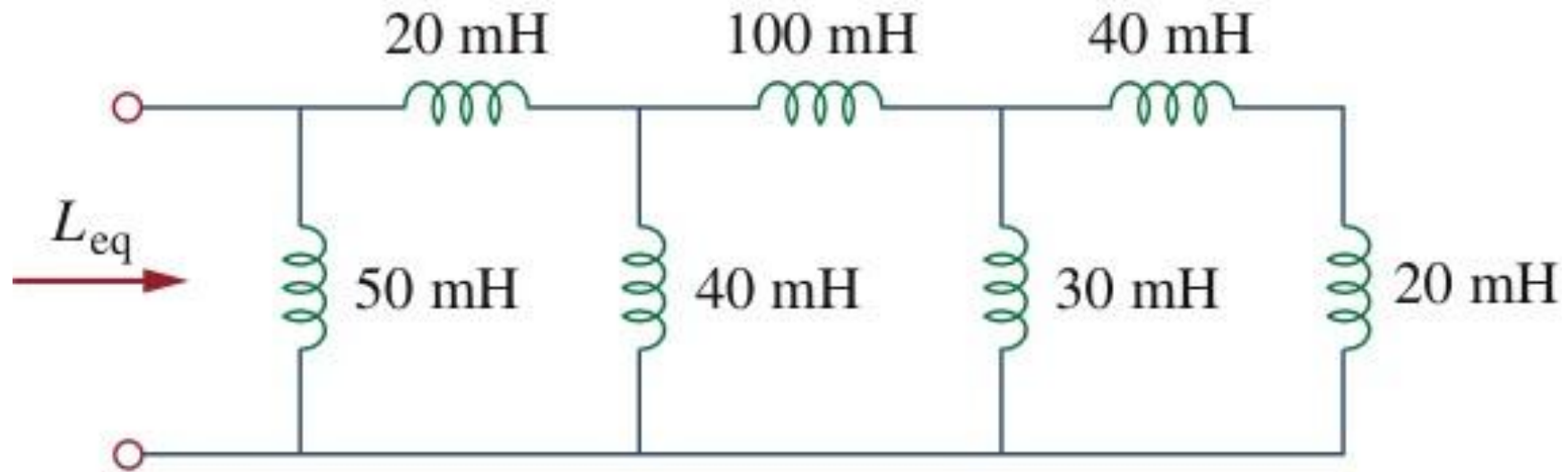


Çözüm

- Seri: 20H, 12H, 10H
 - $L_{eş} = 20 + 12 + 10 = 42H$
- Paralel: 7H, 42H
 - $L_{eş} = \frac{7 \cdot 42}{7 + 42} = 6H$
- Seri: 4H, 6H, 8H
 - $L_{eş} = 4 + 6 + 8 = 18H$

Örnek

- Eşdeğer indüktansı bulunuz



İçerik

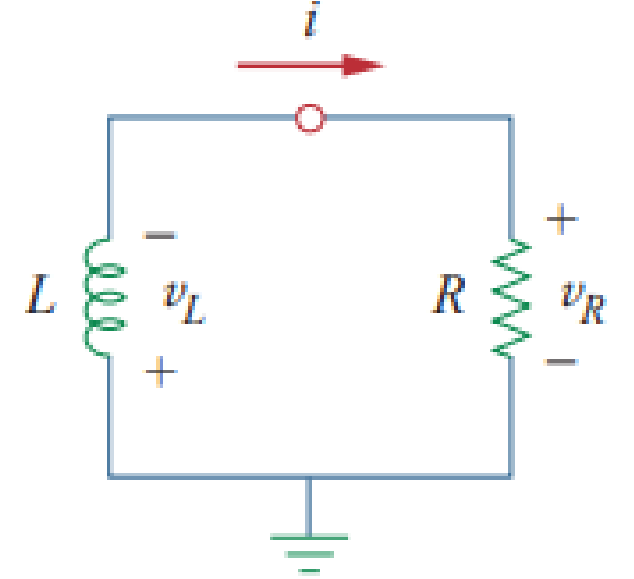
- Birinci Dereceden Devreler

Birinci Dereceden Devreler

- Birinci dereceden devre, birinci dereceden türev içeren devrelerdir.
- Şu ana kadar bütün devreleri doğrusal cebir kullanarak analiz etmiştik.
- Bu devrelerde birinci dereceden diferansiyel denklemler kullanacağız.
 - RL devreleri
 - RC devreleri
- Henüz diferansiyel denklemler dersi almadığımız için sadece basit devreleri inceleyebiliriz ve belirli şablonlar üzerinden analiz edebiliriz.

RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

- RL devresinde K GK uygulayarak devreden geçen akımın tepkisi analiz edilmektedir.
- Devrede harici bir kaynak olmadığı için devrenin doğal tepkisi incelenmektedir.



RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

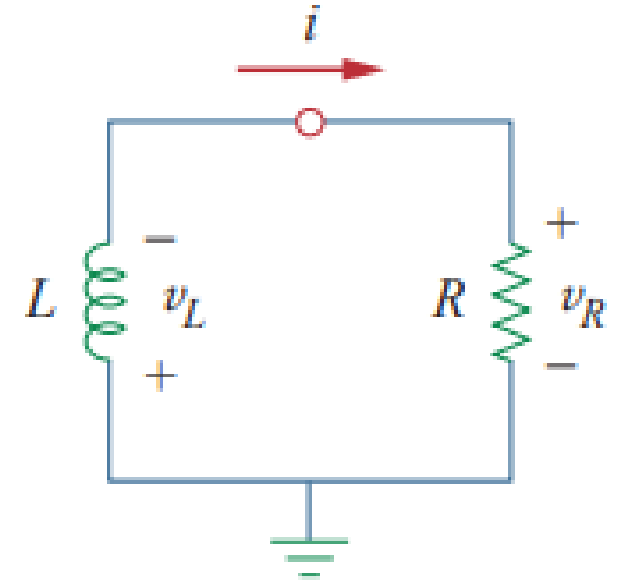
$$v_L + v_R = 0$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{di}{i} = - \int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$\ln i \Big|_{I_0}^{i(t)} = - \frac{Rt}{L} \Big|_0^t \quad \Rightarrow \quad \ln i(t) - \ln I_0 = - \frac{Rt}{L} + 0$$
$$\ln \frac{i(t)}{I_0} = - \frac{Rt}{L}$$



İki tarafı da e üzeri olarak yazdığımızda;

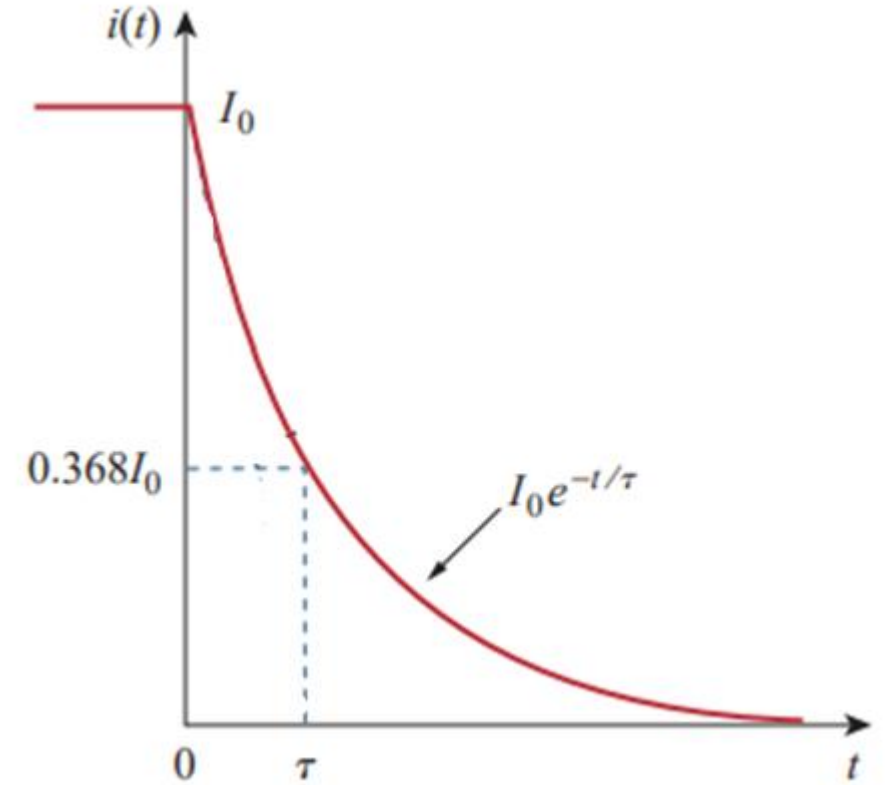
$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$$

RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

- RL devresininin doğal tepkisi olarak başlangıç akımı zamanla eksponansiyel olarak azalır.
- RL devresinde zaman sabiti kadar sürede akım %36sına iner.
- 5τ zaman sonra akımın sıfırlandığı varsayılır.

$$\tau = \frac{L}{R}$$

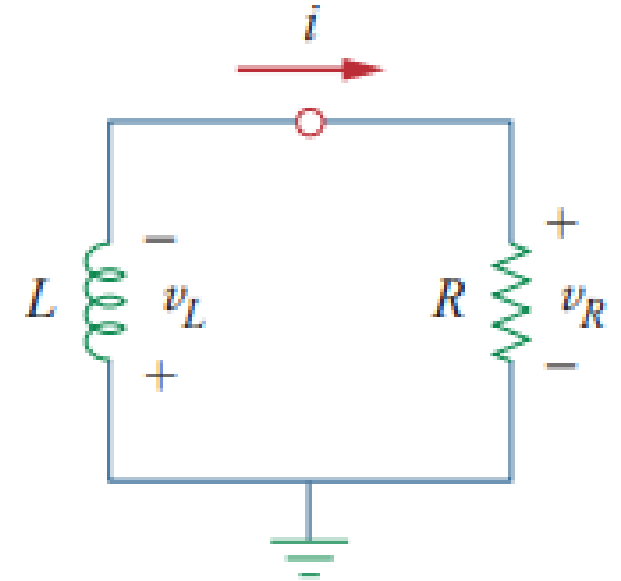
$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$



RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

- RL devresinde direnç üzerindeki gerilim;

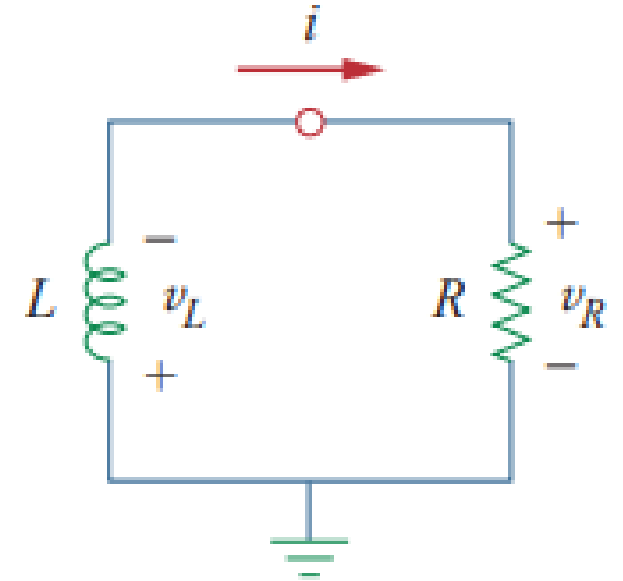
$$v_R(t) = iR = I_0 R e^{-t/\tau}$$



RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

- RL devresinde direnç üzerine harcanan güç;

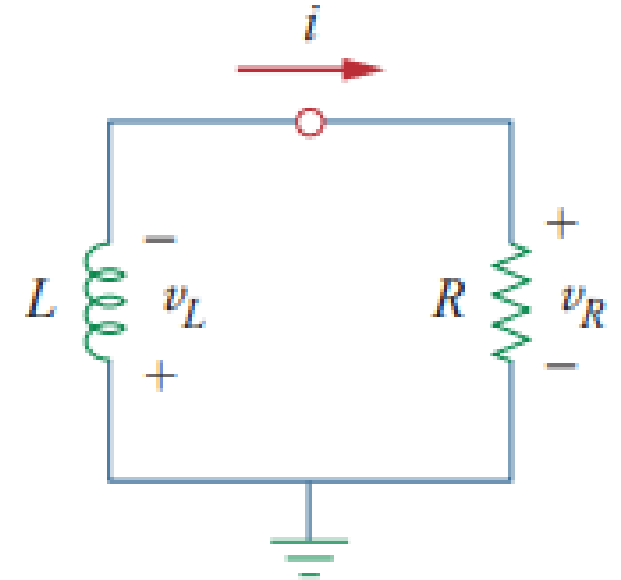
$$p = v_R i = I_0^2 R e^{-2t/\tau}$$



RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

- RL devresinde direnç üzerinde emilen güç;

$$w_R(t) = \frac{1}{2} L I_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$

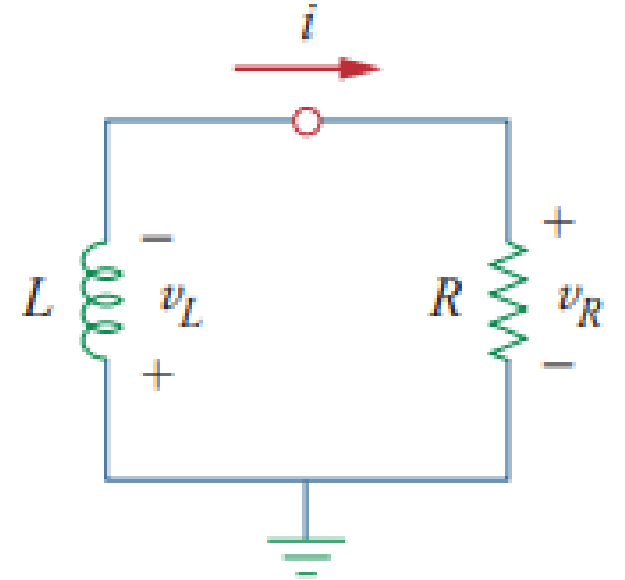


Yeterli süre sonra bobindeki enerjinin tamamı direnç üzerine boşalır.

$$t \rightarrow \infty, w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} L I_0^2$$

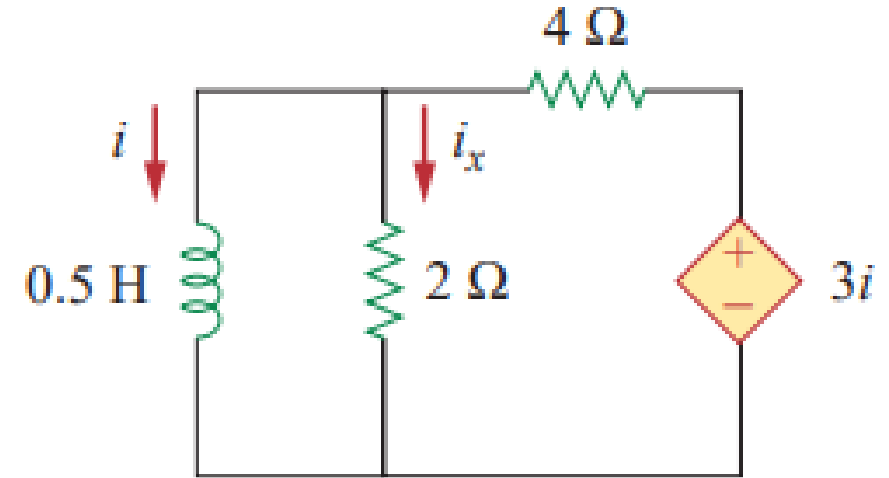
RL Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RL Devresi)

- RL devresinde temel olarak bulunacak parametreler;
 - Başlangıç akımı $i(0)=I_0$
 - Zaman Sabiti τ .



Örnek

- $i(0)=10\text{A}$ olduğunu varsayarak $i(t)$ ve $i_x(t)$ bulunuz.

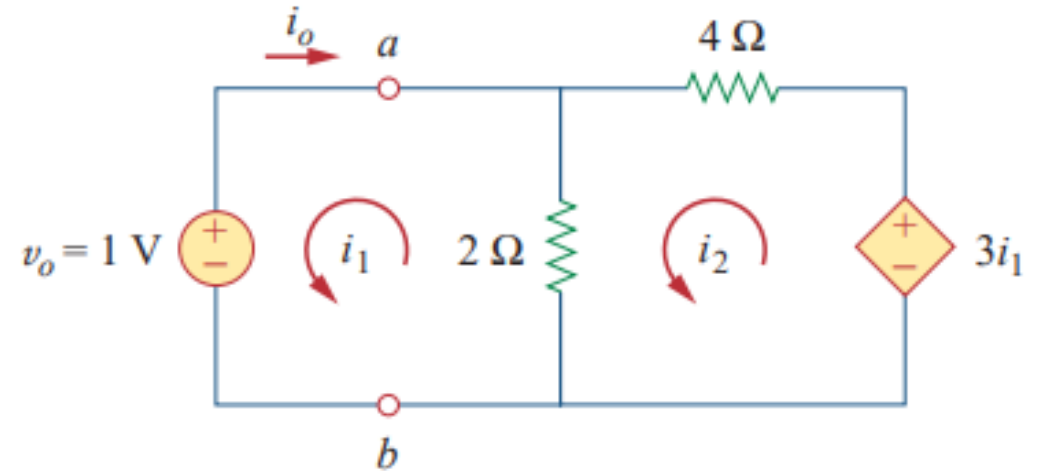


Çözüm

- Bu sorunun çözümünde iki seçenek vardır.
 - İlk seçenek, bobin terminalleri arasındaki eşdeğer direnci hesaplamak ve ardından bobin akımını hesaplamak.
 - İkinci seçenek, KVK uygulamak.
- İki seçenekte de öncelikle bobin akımını bulmak gerekir.

Çözüm – 1. Seçenek

- Bobin terminalleri arasındaki eşdeğer direnç bobin terminalleri arasındaki Thevenin eşdeğer direncine eşittir. Devrede bağımlı kaynak olduğu için terminaller arasına harici olarak 1V gerilim kaynağı eklenir. (1A akım kaynağı da eklenebilir.)
- Ardından devrede KVK uygulanır.



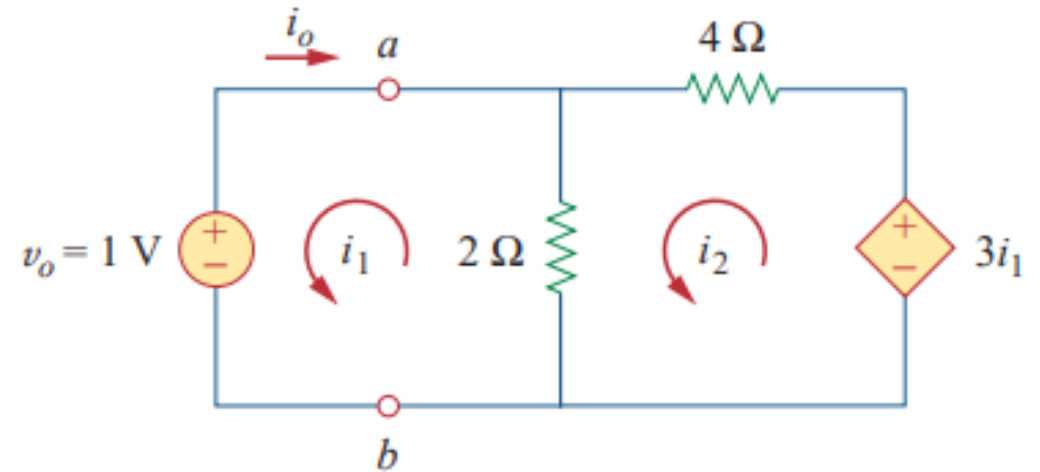
Çözüm – 1. Seçenek

- Bobin terminalleri arasındaki eşdeğer direnç bobin terminalleri arasındaki Thevenin eşdeğer direncine eşittir. Devrede bağımlı kaynak olduğu için terminaller arasına harici olarak 1V gerilim kaynağı eklenir. (1A akım kaynağı da eklenebilir.)
- Ardından devrede KVK uygulanır.

$$2(i_1 - i_2) + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_1 - i_2 = -\frac{1}{2}$$

$$6i_2 - 2i_1 - 3i_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{5}{6}i_1$$

$$i_1 = -3 \text{ A}, \quad i_o = -i_1 = 3 \text{ A}$$



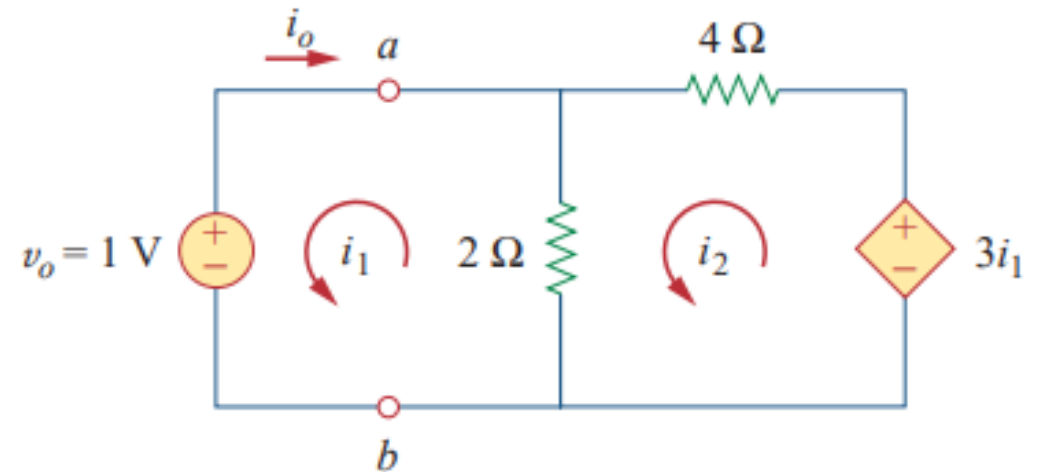
Çözüm – 1. Seçenek

- Bobin terminalleri arasındaki eşdeğer direnç bobin terminalleri arasındaki Thevenin eşdeğer direncine eşittir. Devrede bağımlı kaynak olduğu için terminaller arasına harici olarak 1V gerilim kaynağı eklenir. (1A akım kaynağı da eklenebilir.)
- Ardından devrede KVK uygulanır.

$$R_{Th} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{3} \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \text{ s}$$

$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 10e^{-(2/3)t} \text{ A}, \quad t > 0$$



Çözüm – 2. Seçenek

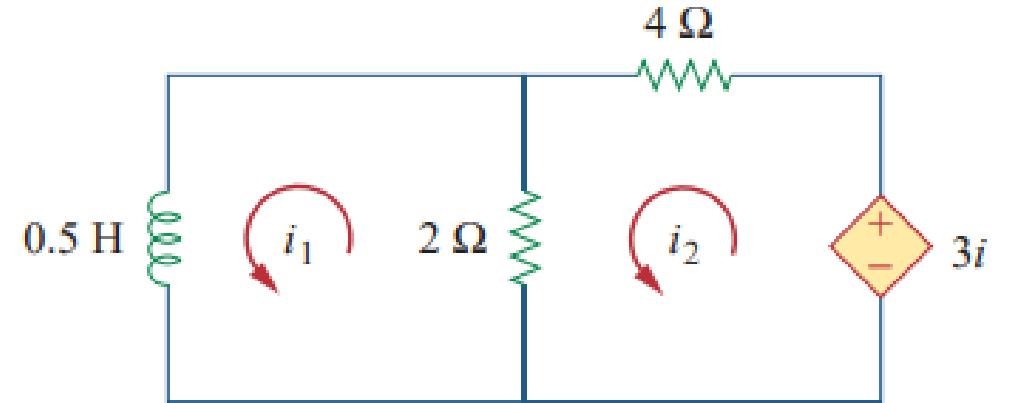
- Direkt olarak devrede KVK uygulanır.

1. Çevre için;

$$\frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} + 2(i_1 - i_2) = 0$$

2. Çevre için;

$$6i_2 - 2i_1 - 3i_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{5}{6}i_1$$



i_2 ilk çevrede yerine koyduğumuzda;

$$\frac{di_1}{dt} + \frac{2}{3}i_1 = 0$$

$$\frac{di_1}{i_1} = -\frac{2}{3}dt$$

Çözüm – 2. Seçenek

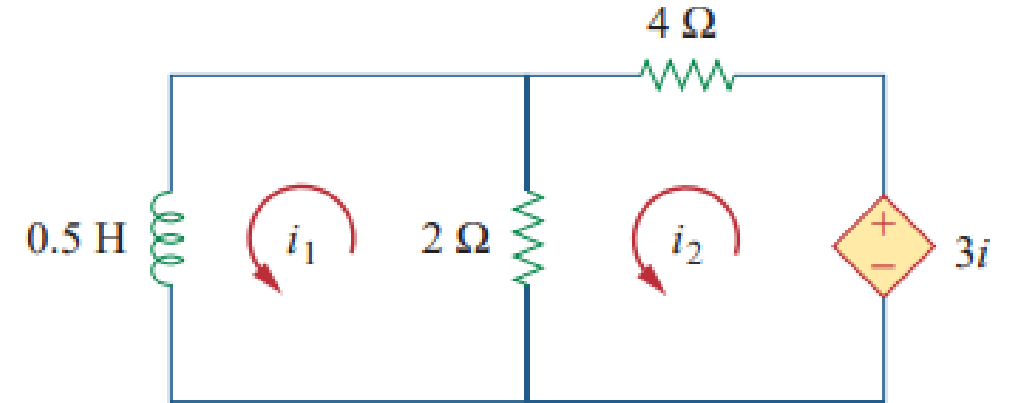
- Direkt olarak devrede KVK uygulanır.

$$\frac{di_1}{i_1} = -\frac{2}{3}dt$$

İntegral aldığımızda;

$$\ln i \Big|_{i(0)}^{i(t)} = -\frac{2}{3}t \Big|_0^t$$

$$\ln \frac{i(t)}{i(0)} = -\frac{2}{3}t$$

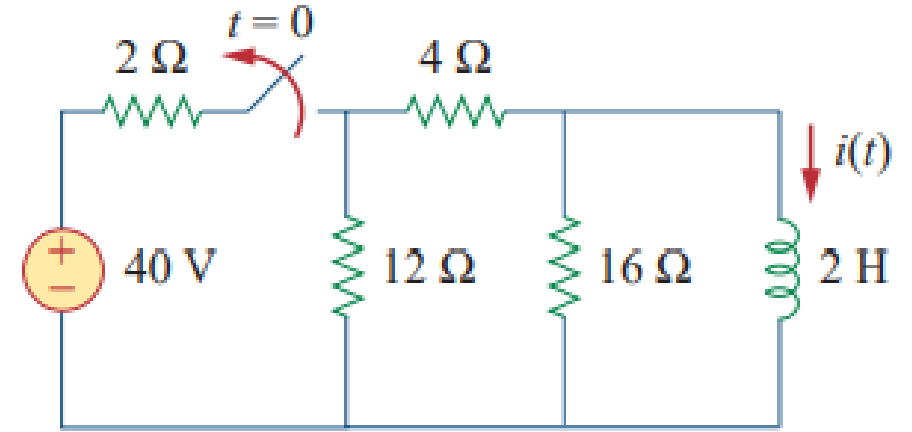


İki tarafı da e üzeri şeklinde yazdığımızda;

$$i(t) = i(0)e^{-(2/3)t} = 10e^{-(2/3)t} \text{ A}, \quad t > 0$$

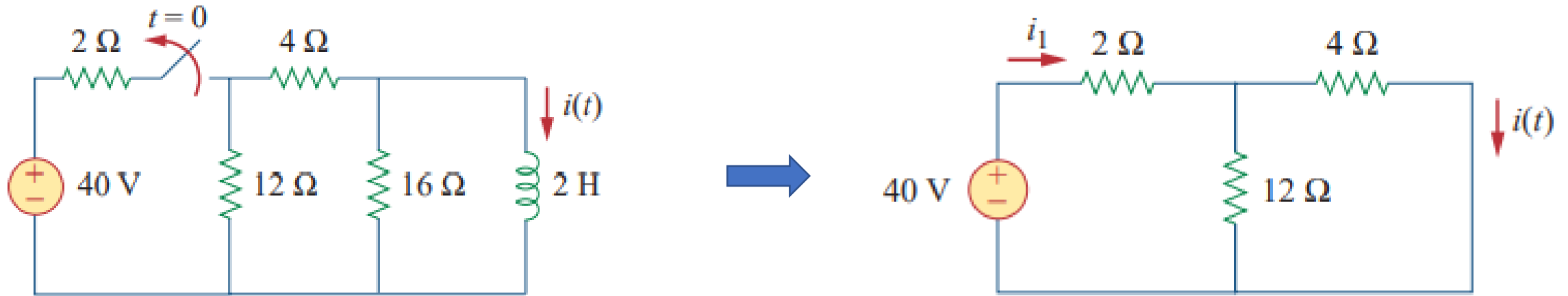
Örnek

- Anahtar yeterince süre kapalı kalıyor. $t=0$ anında anahtar açılıyor. $t>0$ için $i(t)$ hesaplayınız.



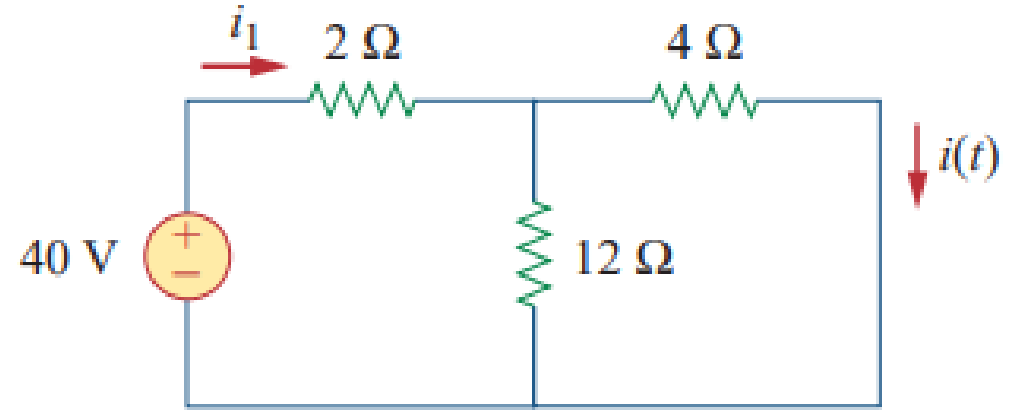
Çözüm -1. Aşama $t < 0$

- Anahtar kapalıyken bobin kısa devre gibi davranacak. Dolayısıyla 16Ω direnç kısa devre olacaktır.



Çözüm -1. Aşama $t < 0$

- Eşdeğer direnç hesaplanır.
- $R_{eş} = 2 + 12 // 4 = 5 \Omega$
- $i_1 = \frac{40}{5} = 8 A$



Akım Bölücü Devre Kuralından

$$i(t) = \frac{12}{12 + 4} i_1 = 6 A, \quad t < 0$$

Bobindeki akım anlık olarak değişemeyeceği için;

$$i(0) = i(0^-) = 6 A$$

Çözüm -2. Aşama $t > 0$

- Anahtar açıldıktan sonra gerilim kaynağı devreden çıkarılacaktır.



Çözüm -2. Aşama $t > 0$

- $R_{eş} = (12+4)//16 = 8\Omega$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \text{ s}$$

$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 6e^{-4t} \text{ A}$$

